

Systemy operacyjne - klasa 1

Semestr 1: kliencki system Windows

SO - teoria

Uruchamianie komputera i systemu operacyjnego

Pytanie na start

Co dzieje się między przyciskiem zasilania a ekranem logowania?

- Co zobaczysz, jeśli komputer nie znajdzie systemu na dysku?
- Dlaczego komputer może startować z pendrive?
- Czy logowanie jest częścią uruchamiania systemu?

Pierwszy etap: sprzęt

- Po naciśnięciu zasilania komputer rozpoczyna test podstawowych elementów.
- Sprawdzane są m.in. pamięć, procesor i urządzenia startowe.
- Jeżeli sprzęt ma problem, system może w ogóle się nie uruchomić.
- Administrator zwraca uwagę na komunikaty przed startem systemu.

- BIOS/UEFI to oprogramowanie płyty głównej.
- Działa zanim uruchomi się Windows lub inny system.
- Pozwala ustawić kolejność bootowania.
- UEFI jest nowszym rozwiązaniem niż klasyczny BIOS.

- Tradycyjny BIOS działa w trybie tekstowym i obsługuje się go tylko klawiaturą.
- BIOS korzysta z tablicy MBR i ogranicza wielkość dysków do 2 TB

- UEFI oferuje nowoczesny graficzny interfejs (GUI) obsługiwany także myszką.
- UEFI wspiera tablicę GPT oraz dyski większe niż 2 TB.
- UEFI wprowadza funkcję Secure Boot, która blokuje uruchamianie niepodpisanego i potencjalnie złośliwego oprogramowania podczas rozruchu.
- UEFI uruchamia komputer znacznie szybciej dzięki pracy w trybie 32- lub 64-bitowym i obsłudze równoległej inicjalizacji sprzętu.

- Bootowanie to uruchamianie systemu operacyjnego.
- Komputer szuka systemu na dysku, pendrive, płycie lub wirtualnym ISO.
- Jeżeli nie znajdzie poprawnego nośnika, pokaże błąd.
- W maszynach wirtualnych też ustawiamy urządzenie startowe.

- Po znalezieniu systemu ładowane są jego najważniejsze elementy.
- Uruchamiane są sterowniki, usługi i ekran logowania.
- Niektóre błędy pojawiają się dopiero na tym etapie.
- Czas startu zależy od sprzętu i konfiguracji.

- System pyta o konto i hasło.
- Po zalogowaniu ładowany jest profil użytkownika.
- Użytkownik dostaje swoje ustawienia, pulpit i dostęp do danych.
- Inne konto może mieć inne prawa.

Etap	Co się dzieje	Przykładowy problem
Zasilanie BIOS/UEFI	start sprzętu wybór urządzenia startowego	komputer nie reaguje zła kolejność bootowania
Bootloader System Logowanie	start systemu ładowanie usług profil użytkownika	brak systemu na dysku długi start błędne hasło

- Uczeń podłącza pendrive instalacyjny, ale komputer nadal startuje z dysku.
- Przyczyną może być kolejność bootowania w UEFI.
- Na VM podobny problem może wynikać z niepodłączonego ISO.
- To nie zawsze oznacza uszkodzony system.

Jak patrzy na to administrator?

- Administrator ustala, na którym etapie wystąpił problem.
- Inaczej diagnozuje brak zasilania, inaczej błąd bootowania, a inaczej problem logowania.
- Sprawdza komunikaty, kolejność bootowania i nośnik systemowy.
- Nie wykonuje od razu reinstalacji.

- Po uruchomieniu VM pojawia się komunikat o braku nośnika startowego.
- Możliwa przyczyna: niepodłączony obraz ISO albo pusty dysk.
- Rozwiązanie: podłączyć ISO lub zainstalować system.
- To dobry przykład różnicy między maszyną a systemem.

- ❶ Czym jest BIOS/UEFI?
- ❷ Co oznacza bootowanie?
- ❸ Dlaczego kolejność bootowania ma znaczenie?
- ❹ Co dzieje się po zalogowaniu użytkownika?

Najważniejsze

Start komputera to proces wieloetapowy. Poprawna diagnoza wymaga rozpoznania, czy problem dotyczy sprzętu, ustawień UEFI, nośnika startowego, systemu czy logowania.